

無限等比級数の収束と発散

無限等比数列 $\{ar^{n-1}\}$ によって作られる無限級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$$

を 無限等比級数 という。無限等比級数 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ は

$$a \neq 0 \text{ のとき } \begin{cases} |r| < 1 & \text{ならば収束し、その和は } \frac{a}{1-r} \\ |r| \geq 1 & \text{ならば発散} \end{cases}$$

 $a = 0$ のとき 収束し、その和は 0

(証明)

無限等比級数 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \cdots$ ① において、第 n 項までの部分 and を S_n とする。(I) $a = 0$ のとき

$$S_n = \sum_{k=1}^n ar^{k-1} = 0$$

であるから、① は収束し、その和は 0 である。

(II) $a \neq 0$ のとき、 r の値によって場合分けする。(i) $r = 1$ のとき

$$S_n = \sum_{k=1}^n ar^{k-1} = na$$

であるから、① は発散する。 $+\infty$ または ∞ (ii) $r \neq 1$ のとき

$$S_n = \sum_{k=1}^n ar^{k-1} = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

ここで、 $|r| < 1$ のとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ であるから

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a}{1-r}$$

また、 $r \leq -1$ または $1 < r$ のとき、数列 $\{r^n\}$ は発散するから① も発散する。 $+\infty$ または ∞ または振動

(例1) 次の無限等比級数の収束、発散について調べ。

収束する場合はその和を求めよ。

$$(1) \quad 1 + \sqrt{2} + 2 + \cdots$$

初項は 1, 公比は $\sqrt{2}$ で

$$|\sqrt{2}| \geq 1$$

であるから、この無限等比級数は発散する。

$$(2) \quad \sqrt{3} + (3 - \sqrt{3}) + (4\sqrt{3} - 6) + \cdots$$

初項は $\sqrt{3}$, 公比は $\frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$ で

$$|\sqrt{3} - 1| < 1$$

であるから、この無限等比級数は収束し、その和は

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{1 - (\sqrt{3} - 1)} &= \frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} \\ &= 2\sqrt{3} + 3, \end{aligned}$$

(例2) 次の無限等比級数が収束するもの x の値の範囲を求めよ。

また、そのときの和を求めよ。

$$x + x(x+1) + x(x+1)^2 + \cdots$$

初項は x , 公比は $x+1$ であるから収束するための条件は

$$x = 0 \quad \text{または} \quad |x+1| < 1$$

$$\therefore -2 < x \leq 0$$

和は

$$-2 < x < 0 \text{ のとき } \frac{x}{1 - (x+1)} = -1$$

$$x = 0 \text{ のとき } 0, //$$